

ブール演算と集合

ブール演算

ブール演算とは？

(Boolean :ブーリアン ※ブールとも略されます)

条件に対してTrue(正しい)かFalse(正しくない)かを判定するものです

ブール演算とは？

条件に対してTrue (正しい) か
False (正しくない) を判定するもの

日常例

「今日は雨が降っている？」

→ True (降っている)

→ False (降っていない)

「年齢は20歳以上？」

→ True / False

```
print(10 > 5)           # → True
print(10 > 20 and 5 < 10) # → False (andは両方Trueのとき)
```



ブール演算の結果 (True/False) はif文の条件として使います。
Day2で学んだif文と繋がっています！

比較演算子 復習

記号	意味	例
==	等しい	x == 10
!=	等しくない	x != 0
> / <	より大きい / より小さい	score > 80
>= / <=	以上 / 以下	age >= 20

※ 「等しい」は = ではなく == なので注意

条件を組み合わせる(and, or, not) 復習

and (かつ)

両方の条件が正しいとき

```
if age >= 20 and status ==  
"社員":
```

or (または)

どちらか一方が正しいとき

```
if score == 100 or is_leader  
== "True":
```

not (~でない)

条件を「反転」させるとき

```
if not is_raining:
```



じつはブール演算子という名前なんです

集合

集合とは？～重複を自動的に除く～

{ }で作りますが辞書と似ているので注意が必要です

Pythonでいう集合とは？

重複が自動的に除かれるデータ構造

リストは重複が残る

```
a = [1, 2, 2, 3, 3]
```

→ [1, 2, 2, 3, 3]

集合は重複が除かれる

```
b = {1, 2, 2, 3, 3}
```

→ {1, 2, 3}

⚠ 辞書との違いに注意！

辞書 { Key: Value }

```
person = {"name": "山田"}
```

集合 { 値 }

```
nums = {1, 2, 3}
```

空の集合は set() で作る！

empty = {} → 辞書

empty = set() → 集合

集合の作り方・追加・削除・確認

`{}`・`set()`で作り、`add/remove/in`で操作・確認できます

作り方①：`{ }`で直接作る

`A = {1, 2, 3, 4}`

作り方②：`set()`でリストから変換

`B = set([1,2,2,3,3])` # $\rightarrow \{1,2,3\}$

作り方③：空の集合

`empty = set()` # `{}`は辞書になる！

要素の操作と確認

追加 (`add`)

`A.add(5)`

$\rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$

削除 (`remove`)

`A.remove(1)`

$\rightarrow \{2, 3, 4, 5\}$

確認 (`in`)

`print(3 in A)` # $\rightarrow \text{True}$

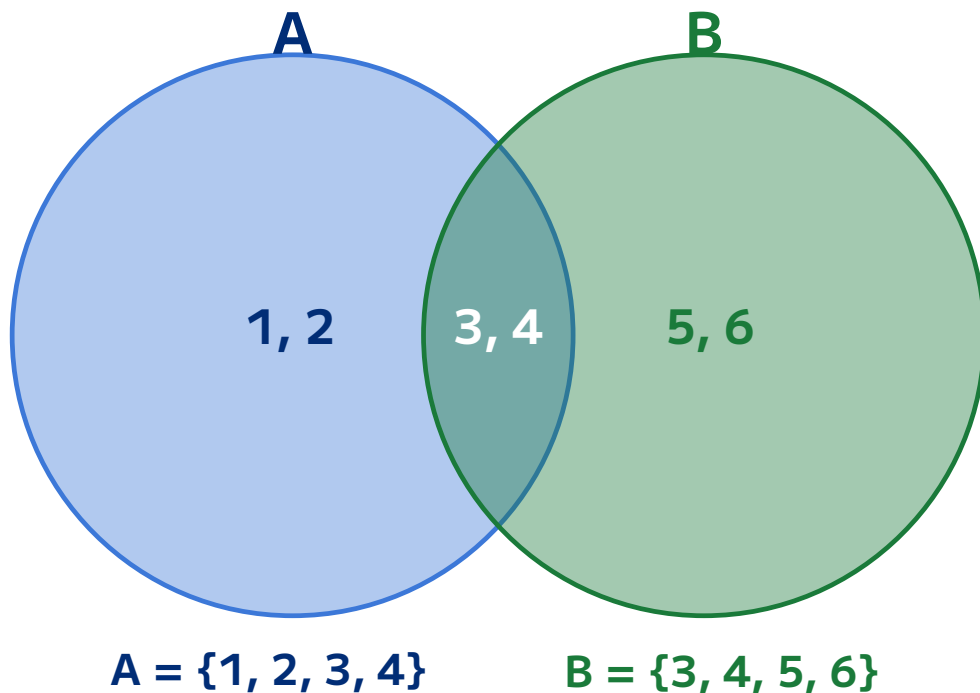
`print(9 in A)` # $\rightarrow \text{False}$



**`in`の結果はTrue/False $\rightarrow$ ブール演算と繋がっています！
`if 3 in A:` のようにif文でも使えます**

集合演算

集合演算には積集合、和集合、差集合の3つがあります



$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

& 積集合 : 両方に含まれる

$\text{Print}(A \& B) \rightarrow \{3, 4\}$

| 和集合 : どちらかに含まれる

$\text{Print}(A | B) \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- 差集合 : 片方にしかない

$\text{Print}(A - B) \rightarrow \{1, 2\}$

ブール演算との繋がり

and/orと積集合/和集合は同じベン図のイメージで理解できます

ブール演算（条件の判定）

and → 両方の条件を満たす

or → どちらかを満たす

例：age >= 20 and score >= 60

→ 両方TrueのときTrue

→ if文で使う

集合演算（データの抽出）

& → 両方に含まれるデータ

| → どちらかに含まれるデータ

例：A & B

→ 両方のグループに
属するデータ

 andと&、orと|は同じベン図のイメージ！
条件を扱うのがブール演算、データを扱うのが集合演算です

やってみよう:集合

以下のコードを書いて実行してみましょう

```
A = {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
B = {4, 5, 6, 7, 8}
```

```
# ① AとBの両方に含まれる数は？
```

```
print(A & B) # → ?
```

```
# ② AまたはBに含まれる全ての数は？
```

```
print(A | B) # → ?
```

```
# ③ AにあってBにない数は？
```

```
print(A - B) # → ?
```

```
# ④ リストから重複を除いてみよう
```

```
data = ["東京","大阪","東京","名古屋","大阪"]
```

```
print(set(data)) # → ?
```